Problem I. 左移 2

给定一个由小写字母组成的字符串，称该字符串是美丽的，若字符串中每一对相邻的字符都不相同。例如，`icpc` 和 `kunming` 是美丽的，但 `hello` 不是，因为它的第 3 个和第 4 个字符相同。

给定由小写英文字母组成的，长度为 n 的字符串 $S = s_0 s_1 \cdots s_{n-1}$，令 $f(S, d)$ 表示将 S 左移 d 次后获得的字符串。也就是说 $f(S, d) = s_{(d+0) \bmod n} s_{(d+1) \bmod n} \cdots s_{(d+n-1) \bmod n}$。

令 $g(S, d)$ 表示将 $f(S, d)$ 变得美丽的最小操作次数。每次操作中，您可以将 $f(S, d)$ 中的任意一个字符改为任意小写字母。

找到一个非负整数 d 最小化 $g(S, d)$，并输出这个最小化的值。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据:

第一行输入一个仅由小写字母组成的字符串 $s_0 s_1 \cdots s_{n-1}$（$1 \le n \le 5 \times 10^5$）。

保证所有数据 n 之和不超过 5×10^5。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示最小的 $g(S, d)$。

Example

standard input	standard output
3 abccbbbbd abcde x	2 0 0

Note

对于第一组样例数据，考虑 $d = 5$。有 $f(S, 5) =$ `bbbdabccb`。对于这个字符串，我们可以将它的第 2 个字符改成 `x`，并将它的第 8 个字符改成 `y`。这样字符串就会变成 `bxbdabcyb`，是一个美丽的字符串。